
QCM • CONCOURS

MAB (Ministère de la Santé) - Concours de recrutement des techniciens - 2018

Technicien en radiologie

Specialite : Technicien en radiologie

Annee : 2018

40 questions

Questions

1 Parmi les principes suivants de la radioprotection, qui n'est pas applicable aux patients?

- | | |
|---|------------------------|
| A | Justification ; |
| B | Optimisation ; |
| C | Limitation des doses ; |
| D | Raisonnement logique ; |

2 En radiologie interventionnelle, pour diminuer l'exposition de l'opérateur il faut :

- | | |
|---|--|
| A | Placer le tube au-dessus de la table en incidence de face ; |
| B | Placer le tube du côté de l'opérateur en incidence de profil ; |
| C | Etre le plus éloigné possible du couple tube-détecteur ; |
| D | Utiliser une filtration additionnelle. |

3 Source scellée :

- | | |
|---|---|
| A | Source dont la présentation et les conditions normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substances radioactives ; |
| B | Source constituée par des substances radioactives solidement incorporées dans des matières solides et effectivement inactives ; |
| C | Sont celles dont la structure ou le conditionnement empêche, en utilisation normale, toute dispersion de matières radioactives ; |
| D | Toutes les réponses sont fausses. |

4 Zone surveillée :

A	Toute zone dans laquelle un dixième des limites annuelles d'exposition est susceptible d'être dépassé dans les conditions normales de travail ;
B	Toute zone dans laquelle les trois dixième des limites d'exposition sont susceptibles d'être dépassées dans les conditions normales de travail ;
C	Toute zone dans laquelle un dixième des limites trimestrielles d'exposition est susceptible d'être dépassé dans les conditions normales de travail ;
D	Toute zone dans laquelle les trois dixième des limites trimestrielles d'exposition sont susceptibles d'être dépassées dans les conditions normales de travail.

5 L'épiphyse supérieure du cubitus présente :

A	Une apophyse horizontale : olécrane ;
B	Une apophyse verticale : olécrane ;
C	Une apophyse horizontale et antérieure : apophyse coronoïde ;
D	Une apophyse verticale et antérieure : apophyse coronoïde.

6 L'extrémité supérieure du fémur est composée de :

A	La tête fémorale ;
B	Le col fémoral ;
C	La grosse tubérosité (trochiter) ;
D	La petite tubérosité (trochin).

7 Les angles de l'os coxal correspondent :

A	Angle antéro-supérieur : Epine Iliaque Antéro-Supérieure ;
B	Angle antéro-inférieur : Pubis ;
C	Angle postéro-supérieur : tubérosité iliaque ;
D	Angle postéro-inférieur : tubérosité ischiatique.

8 La face latérale de l'épiphyse proximale du Tibia est marquée par :

- A Le sillon du tendon semi-membraneux ;
- B Le tubercule infra-condyloire ;
- C La surface articulaire fibulaire proximale ;
- D La tubérosité tibiale.

9 Critère de réussite de l'incidence du coude de profil :

- A La cupule radiale empiète de moitié sur la coronoïde ;
- B Pellette humérale de face et trochiter bien visible ;
- C Superposition des épicondyles ;
- D Sommet de l'olécrane bien dégagé.

10 Intérêt de l'incidence « Profil -Bloom-Obata » :

- A La recherche d'une luxation antérieure ;
- B La recherche d'une luxation postérieure ;
- C L'étude rhumatologique ;
- D Cliché de contrôle postréduction.

11 L'incidence -Trois quarts alaire- :

- A En oblique postérieur de 45° du côté à examiner ;
- B Rayon directeur horizontal ;
- C Centré à 4 cm au-dessous du pli inguinal ;
- D L'ilion est vue de profil entier sur le cliché.

12 Le centrage de l'incidence « Faux profil de Lequesne » :

A	Racine de la cuisse, 10cm au dessus du plan de la table ;
B	Racine de la cuisse controlatérale, 10cm au dessus du plan de la table ;
C	Milieu du pli inguinal ;
D	Milieu du pli inguinal controlatéral.

13 Parmi les incidences qui permettent l'exploration de l'articulation temporo-mandibulaire :

A	Incidence trans-cranienne bouche ouverte ;
B	Incidence trans-cranienne bouche fermée ;
C	Incidence de Hirtz ;
D	Incidence de Schuller.

14 L'incidence « Blondeau » :

A	Station assise ou verticale ;
B	Rayon directeur horizontal ;
C	Front contre le Potter ;
D	OM -50° ;

15 Rachis cervical incidence de face, Rayon Directeur :

A	Inclinaison podocraniale de 30° à 35° ;
B	Inclinaison craniopodale de 30° à 35° ;
C	Inclinaison podocraniale de 20° à 25° ;
D	Inclinaison craniopodale de 20° à 25°.

16 Incidence selon De Sèze :

A	C'est une incidence dorso-lombo-pelvi-fémorale ;
B	Face antérieure de l'abdomen contre le détecteur ;
C	Rayon directeur incliné 20° vers les pieds ;
D	Centrage sur la ligne médiane, 10cm au-dessus des épines iliaques.

17 Le centrage de l'abdomen sans préparation (ASP) :

A	La ligne médiane à 2 cm au-dessous des crêtes iliaques ;
B	La ligne médiane à 2 cm au-dessus des crêtes iliaques ;
C	La ligne médiane à hauteur des crêtes iliaques ;
D	L'ombilic.

18 Les indications de l'urographie intraveineuse (UIV) :

A	Les lithiases des voies urinaires ;
B	L'insuffisance hépatorenale grave ;
C	Les 6 premières semaines de la grossesse ;
D	Les malformations.

19 La mammographie :

A	N'est jamais complétée par une échographie mammaire ;
B	Doit être toujours bilatérale pour la comparaison ;
C	Doit être toujours réalisée dans la première partie du cycle menstruelle ;
D	Est praticable chez l'homme.

20 Les contre indications de l'Hystérosalpingographie :

- A La grossesse ;
- B Les avortements à répétition ;
- C L'infection génitale ;
- D Les hémorragies abondantes.

21 En scanographie, il y a plusieurs types d'artefacts :

- A Artefact de volume partiel ;
- B Artefact de surface ;
- C Artefact de mesure ;
- D Artefact du flou.

22 Les caractéristiques d'un produit de contraste :

- A Proposer le meilleur contraste possible ;
- B La plus forte inertie pharmacologique ;
- C Ils ne doivent être ni métabolisés, ni stockés dans l'organisme ;
- D Ils doivent être totalement éliminés.

23 Parmi les critères de réussite d'une TDM Cérébrale la visualisation de :

- A La totalité de l'encéphale ;
- B Les éléments squelettiques du rachis cervical (les 7 vertèbres) ;
- C La base du crâne ;
- D L'odontoïde.

24 Le plan neuro-oculaire (PNO) :

- A Aligne les voies visuelles (cristallin, papille, nerf optique, canal optique) sur une coupe ;
- B Il est oblique de -10 à -15 degrés par rapport au plan OM ;
- C Ses repères externes : Nasion, CAE ;
- D Il est parallèle à l'axe du tronc cérébral.

25 Les composantes d'une salle IRM sont :

- A Aimant ;
- B Collimateur ;
- C Antennes : Émettrice et Réceptrice ;
- D Système informatique.

26 Les contre-indications absolues d'un examen IRM :

- A Pace-maker ;
- B Grossesse ;
- C Défibrillateur /neurostimulateur ;
- D Claustrophobie.

27 Le Produit de contraste en IRM :

- A La gastrograhine ;
- B Le sulfate de baryum BaSO_4 ;
- C Le gadolinium ;
- D Aucun produit de contraste utilisé.

28 L'IRM repose principalement sur les propriétés magnétiques :

A	Des atomes d'oxygène ;
B	Des atomes d'hydrogène ;
C	Des atomes d'azote ;
D	Des atomes de carbones.

29 Les caractéristiques de la Radiothérapie externe :

A	La source de rayonnement est située à distance du malade ;
B	Permet une irradiation à dose très élevée au contact des sources, c-à-d au niveau de la tumeur ;
C	Le traitement se fait souvent par des faisceaux multiples qui convergent vers le volume cible, au moins 2 faisceaux ;
D	Le traitement continue sur 2 à 6 jours en hospitalisation.

30 La Radiothérapie palliative :

A	Il s'agit d'une irradiation d'une tumeur qu'on sait ne pas pouvoir guérir, parce qu'elle est volumineuse ou métastatique d'emblée ;
B	Le but est d'améliorer le confort du malade ou soulager des symptômes ;
C	Il s'agit de détruire toutes les cellules capables de se diviser contenues dans la tumeur et dans ses extensions afin d'obtenir une guérison définitive ;
D	Le traitement se fait de façon accélérée en délivrant des doses élevées par fraction.

31 Les types de rayonnements utilisés en radiothérapie externe transcutanée :

A	Les rayonnements électromagnétiques ;
B	Les rayonnements ultrasonores ;
C	Les rayonnements électromagnétiques : photons ;
D	Les rayonnements corpusculaires : électrons, protons et ions lourds.

32 Dans un service de radiothérapie, il y a des machines de repérage radiologiques, comportant :

- A** Le simulateur ;
- B** Le simulateur scanner ;
- C** L'appareil de radiothérapie de contact ;
- D** L'appareil de radiothérapie de basse énergie.

33 Les inconvénients de la curiethérapie :

- A** Aucun inconvénient ;
- B** Nécessité d'une anesthésie locorégionale ou générale ;
- C** Une hospitalisation est obligatoire pour la curiethérapie à bas débit de dose ;
- D** La décroissance de dose est rapide permettant de préserver les tissus sains environnants.

34 Les caractéristiques de l'Ir192 :

- A** Rayons γ d'énergie 0,66 Mev ;
- B** Période $T = 30$ ant. Décroissance de 1% par semestre ;
- C** Présentation : billes montées en train de sources dans des sondes métalliques ;
- D** Source radioactive scellée.

35 Les caractéristiques de la curiethérapie à haut débit de dose :

- A** Débit supérieur à 12 Gy par heure ;
- B** Traitement continu sur 2 à 6 jours en hospitalisation ;
- C** Isolement des malades dans des chambres individuelles ;
- D** Traitement en ambulatoire durant quelques minutes.

36 La curiethérapie permet de traiter, des tumeurs cancéreuses, notamment :

- A** De la sphère ORL ;
- B** De la peau ;
- C** Du cerveau ;
- D** Des organes génitaux.

37 Les isotopes se sont des atomes ayant :

- A** Le même nombre de masses A, mais ayant des numéros atomiques Z différents ;
- B** Le même nombre des neutrons N, mais ayant des nombres de masse A différent ;
- C** Le même numéro atomique Z, mais ayant des nombres de neutrons N différent ;
- D** Toutes les réponses sont fausses.

38 La gamma camera se compose :

- A** D'un collimateur ;
- B** D'un détecteur de scintillation (appelé aussi détecteur de cristal) ;
- C** De plusieurs photomultiplicateurs ;
- D** Des circuits logiques de position.

39 Les différentes modalités d'acquisition d'images scintigraphiques :

- A** Vues statiques ou planaires ;
- B** Balayages corps entier ;
- C** Tomographies ;
- D** Tomodensitométrie.

40 Les différents types de collimateur suivant l'orientation des trous :

A	Parallèles ;
B	Sténopéique ou pin-hole ;
C	Haute résolution ;
D	Haute et moyen énergie.